

## Secreto Perfecto (Perfect Secrecy)

Criptografía ù ITBA ù Resumen de estudio

### Índice

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Definición y definición alternativa                              | 1 |
| 2. Teorema condición necesaria: $ \mathcal{K}  \geq  \mathcal{M} $  | 2 |
| 3. Teorema de Shannon (cuando $ \mathcal{K}  =  \mathcal{M} $ )     | 2 |
| 4. Lema auxiliar: cómo calcular $\Pr[C=c]$                          | 2 |
| 5. Método paso a paso para demostrar o refutar secreto perfecto     | 2 |
| 6. Ejemplo 1: OTP — tiene secreto perfecto                          | 3 |
| 7. Ejemplo 2: OTP con clave sesgada — no tiene secreto perfecto     | 4 |
| 8. Ejemplo 3: Cifrado de transposición con $\mathcal{K} = \{2, 3\}$ | 4 |
| 9. Ejemplo 4: Cifrado afín — verificar Teorema de Shannon           | 5 |
| 10. Limitaciones del OTP                                            | 5 |
| 11. Comparación: secreto perfecto vs. seguridad computacional       | 5 |

### 1. Definición y definición alternativa

#### Definición: Secreto perfecto (Shannon)

Un criptosistema ( $\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec}$ ) tiene **secreto perfecto** si para toda distribución sobre  $\mathcal{M}$ , para todo mensaje  $m$  y todo cifrado  $c$  con  $\Pr[C=c] > 0$ :

$$\Pr[M=m \mid C=c] = \Pr[M=m]$$

**Intuición:** conocer el cifrado  $c$  no aporta ninguna información sobre el mensaje.

#### Definición alternativa (equivalente, por encriptación)

Para todo par de mensajes  $m, m'$  y todo cifrado  $c$ :

$$\Pr[\text{Enc}_k(m) = c] = \Pr[\text{Enc}_k(m') = c]$$

El cifrado de *cualquier* mensaje tiene exactamente la misma distribución de probabilidad.

**La paradoja:**  $C$  y  $M$  están relacionados por una función ( $c = \text{Enc}_k(m)$ ), pero la condición dice que son estadísticamente independientes. La clave aleatoria introduce independencia a pesar de la relación funcional.

## 2. Teorema condición necesaria: $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$

### Teorema (condición necesaria)

$$\text{Secreto perfecto} \implies |\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{M}|$$

Si hay menos claves que mensajes posibles, **NO puede haber secreto perfecto**.

### Resultados adicionales:

- Todo criptosistema con secreto perfecto es reducible al OTP (isomorfismo).
- **Consecuencia práctica:** secreto perfecto es impráctico ( $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$  siempre).

## 3. Teorema de Shannon (cuando $|\mathcal{K}| = |\mathcal{M}|$ )

### Teorema de Shannon

Cuando además  $|\mathcal{K}| = |\mathcal{M}|$ , el secreto perfecto exige:

1. Las claves se eligen con distribución **uniforme**:  $\Pr[K=k] = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$  para todo  $k$ .
2. Para cada par  $(m, c)$ , existe una **única** clave  $k$  tal que  $\text{Enc}_k(m) = c$ .

## 4. Lema auxiliar: cómo calcular $\Pr[C=c]$

### Lema auxiliar

$$\Pr[C=c] = \sum_k \Pr[C=c \cap K=k] = \sum_k \Pr[M = \text{Dec}_k(c)] \cdot \Pr[K=k]$$

La segunda igualdad usa la independencia entre  $M$  y  $K$ .

## 5. Método paso a paso para demostrar o refutar secreto perfecto

### Método paso a paso

**Paso 1 — Calcular cardinales  $|\mathcal{M}|, |\mathcal{K}|, |\mathcal{C}|$**

Si  $|\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$ : concluir directamente que **NO** hay secreto perfecto.

**Paso 2 — Enunciar qué definición se va a usar**

- **Opción A (Shannon):** verificar  $\Pr[M=m \mid C=c] = \Pr[M=m]$
- **Opción B (por encriptación):** verificar  $\Pr[\text{Enc}_k(m)=c] = \Pr[\text{Enc}_k(m')=c]$

**Paso 3 — Verificar el Teorema de Shannon (si  $|\mathcal{K}|=|\mathcal{M}|$ )**

- ¿Las claves son uniformes?
- ¿Para cada par  $(m, c)$  existe una única  $k$  tal que  $\text{Enc}_k(m)=c$ ?

**Paso 4 — Calcular (si es necesario) usando el lema**

- Calcular  $\Pr[C=c]$  sumando sobre claves.
- Calcular  $\Pr[M=m \mid C=c]$  usando Bayes.
- Comparar con  $\Pr[M=m]$ .

**Paso 5 — Concluir**

- Si todo se cumple: **SÍ** hay secreto perfecto.
- Si falla algo: exhibir el contraejemplo.

**6. Ejemplo 1: OTP — tiene secreto perfecto****Ejemplo 1: One-Time Pad (OTP)**

$\text{Enc}_k(m) = m \oplus k$ , clave uniforme,  $|k| = |m| = n$  bits,  $|\mathcal{K}| = |\mathcal{M}| = |\mathcal{C}| = 2^n = N$ .

**Objetivo:** probar  $\Pr[M=m \mid C=c] = \Pr[M=m]$ .

**Lema 1** —  $\Pr[C=c] = 1/N$ :

$$\begin{aligned}
 \Pr[C=c] &= \sum_k \Pr[C=c \cap K=k] \\
 &= \sum_k \Pr[M = c \oplus k] \cdot \Pr[K=k] \\
 &= \sum_k \Pr[M = c \oplus k] \cdot \frac{1}{N} \\
 &= \frac{1}{N} \cdot \sum_k \Pr[M = c \oplus k] = \frac{1}{N} \cdot 1 = \frac{1}{N}
 \end{aligned}$$

(Al recorrer todas las claves  $k$ , el valor  $c \oplus k$  recorre todos los mensajes sin repetir.)

**Parte 2 — Conclusión:**

$$\begin{aligned}
 \Pr[M=m \mid C=c] \cdot \Pr[C=c] &= \Pr[C=c \cap M=m] \\
 &= \Pr[K=c \oplus m \cap M=m] \\
 &= \Pr[K=c \oplus m] \cdot \Pr[M=m] = \frac{1}{N} \cdot \Pr[M=m]
 \end{aligned}$$

Como  $\Pr[C=c] = 1/N$ , se cancelan:  $\Pr[M=m \mid C=c] = \Pr[M=m]$ .

**Conclusión — SÍ hay secreto perfecto**

El OTP con clave uniforme tiene secreto perfecto. ■

## 7. Ejemplo 2: OTP con clave sesgada — no tiene secreto perfecto

### Ejemplo 2: OTP con clave no uniforme (2 bits)

Clave con distribución sesgada:  $\Pr[k=00]=0,3$ ,  $\Pr[k=01]=0,1$ ,  $\Pr[k=10]=0,4$ ,  $\Pr[k=11]=0,2$ .

Mensajes:  $\Pr[m=00]=0,60$ ,  $\Pr[m=01]=0,15$ ,  $\Pr[m=10]=0,10$ ,  $\Pr[m=11]=0,15$ .

Se intercepta  $c = 01$ . Calcular  $\Pr[M=00 \mid C=01]$ :

**Paso (a) — Calcular  $\Pr[C=01]$ :**

Para cada mensaje  $m$ , la clave que produce  $c = 01$  es  $k = m \oplus 01$ :

$$\begin{aligned}\Pr[C=01] &= \Pr[M=01] \cdot \Pr[K=00] + \Pr[M=00] \cdot \Pr[K=01] + \Pr[M=11] \cdot \Pr[K=10] + \Pr[M=10] \cdot \Pr[K=11] \\ &= 0,15 \cdot 0,3 + 0,60 \cdot 0,1 + 0,15 \cdot 0,4 + 0,10 \cdot 0,2 \\ &= 0,045 + 0,06 + 0,06 + 0,02 = 0,185\end{aligned}$$

**Paso (b) — Calcular  $\Pr[C=01 \mid M=00]$ :**

Si  $m = 00$ , la única  $k$  que produce  $c = 01$  es  $k = 01$ .

$$\Pr[C=01 \mid M=00] = \Pr[K=01] = 0,1$$

**Paso (c) — Aplicar Bayes:**

$$\Pr[M=00 \mid C=01] = \frac{\Pr[C=01 \mid M=00] \cdot \Pr[M=00]}{\Pr[C=01]} = \frac{0,1 \times 0,60}{0,185} \approx 0,32$$

**Conclusión — NO hay secreto perfecto**

$0,32 \neq 0,60 = \Pr[M=00]$ . La clave sesgada rompe el secreto perfecto.

## 8. Ejemplo 3: Cifrado de transposición con $\mathcal{K} = \{2, 3\}$

### Ejemplo 3: Transposición sobre alfabeto de 6 letras

Mensajes de 6 letras del alfabeto  $\{a, b, c, d, e, f\}$ :  $|\mathcal{M}| = 6^6 = 46656$ . Clave:  $\mathcal{K} = \{2, 3\}$ ,  $|\mathcal{K}| = 2$ .

**Conclusión — NO hay secreto perfecto**

$|\mathcal{K}| = 2 < 46656 = |\mathcal{M}|$ . Por el teorema necesario, NO hay secreto perfecto.

**Caso especial:** si  $\mathcal{M}$  solo contiene mensajes con letras distintas,  $|\mathcal{M}| = 6! = 720$ . Sigue siendo  $|\mathcal{K}| = 2 < 720$ . Tampoco hay secreto perfecto.

## 9. Ejemplo 4: Cifrado afín — verificar Teorema de Shannon

### Ejemplo 4: Cifrado afín sobre $\mathbb{Z}_{26}$

Esquema:  $m \in \mathbb{Z}_{26}$ ,  $k \in \mathbb{Z}_{26}$ ,  $c = (m + k) \bmod 26$ .

$|\mathcal{M}| = 26$ ,  $|\mathcal{K}| = 26$ ,  $|\mathcal{C}| = 26$ . Se cumple  $|\mathcal{K}| = |\mathcal{M}| = |\mathcal{C}|$ .

**Condición 1 — claves uniformes:** Gen elige  $k$  uniformemente en  $\mathbb{Z}_{26}$ . ✓

**Condición 2 — única clave para cada par  $(m, c)$ :**  $k = (c - m) \bmod 26$ . Existe y es única. ✓

### Conclusión — Sí hay secreto perfecto

El cifrado afín sobre  $\mathbb{Z}_{26}$  con clave uniforme cumple ambas condiciones del Teorema de Shannon. ■

## 10. Limitaciones del OTP

### Limitaciones prácticas del OTP

- Clave tan larga como el mensaje.** Para un video 4K se necesita una clave del mismo tamaño.
- No reutilizar la clave.** Si  $c_1 = m_1 \oplus k$  y  $c_2 = m_2 \oplus k$ , entonces  $c_1 \oplus c_2 = m_1 \oplus m_2$ , filtrando información.
- Clave verdaderamente aleatoria.** Los generadores pseudoaleatorios son deterministas y no son aceptables.

*Para recordar:* el OTP es información-teóricamente seguro pero logísticamente inviable para uso general. Por eso se recurre a la seguridad computacional.

## 11. Comparación: secreto perfecto vs. seguridad computacional

| Criterio                                                        | Secreto perfecto                           | Seguridad computacional                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Adversario</b>                                               | Sin límite computacional                   | PPT (polytime)                            |
| <b><math> \mathcal{K} </math> vs <math> \mathcal{M} </math></b> | $ \mathcal{K}  \geq  \mathcal{M} $ siempre | $ \mathcal{K}  \ll  \mathcal{M} $ posible |
| <b>Garantía</b>                                                 | Incondicional (matemática)                 | Probabilística (ventaja negligible)       |
| <b>Ejemplo</b>                                                  | OTP                                        | AES-CTR, AES-CBC                          |
| <b>Práctico</b>                                                 | No                                         | Sí                                        |

*Para recordar:* la seguridad computacional relaja la condición del adversario. En lugar de “ningún adversario”, se exige “ningún adversario eficiente” (PPT), lo que permite claves mucho más cortas que el mensaje.